

Cerulean Ledger y la Ley 21.663 de Ciberseguridad

Su organización ya debe cumplir. Nosotros le ayudamos.

La **Ley 21.663 — Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información** entró en vigencia en 2024 y aplica a todas las organizaciones que operan servicios esenciales o infraestructura crítica en Chile. Las multas por incumplimiento van desde 5.000 hasta 40.000 UTM.

Cerulean Ledger no es solo compatible con la ley — **fue diseñado para superarla.**

Qué exige la ley y cómo respondemos

1. Integridad de la información

Lo que dice la ley: Los datos críticos no deben poder ser alterados sin detección. Se exigen mecanismos que garanticen la integridad de registros y comunicaciones.

Lo que entregamos: Cada registro en Cerulean Ledger queda sellado criptográficamente. Cualquier alteración — por mínima que sea — es detectable de forma inmediata y automática. No depende de políticas internas ni de buena voluntad: la integridad está garantizada por diseño matemático.

Resultado para su organización: Ante una auditoría o incidente, usted puede demostrar que sus registros no han sido alterados desde su creación. Sin discusión posible.

2. Confidencialidad y control de acceso

Lo que dice la ley: Solo personas y sistemas autorizados deben acceder a información sensible. Se requieren mecanismos robustos de autenticación y control de acceso.

Lo que entregamos: Cerulean opera con un modelo de “denegación por defecto” — nadie accede a nada a menos que esté explícitamente autorizado. Cada organización participante tiene su propio espacio aislado y solo ve la información que le corresponde. La autenticación se realiza mediante certificados digitales, no contraseñas.

Resultado para su organización: Cumplimiento inmediato del principio de mínimo privilegio. Separación de datos entre organizaciones sin configuración compleja.

3. Trazabilidad y auditoría

Lo que dice la ley: Toda acción relevante debe quedar registrada de forma auditable. Se debe poder reconstruir qué ocurrió, quién lo hizo, y cuándo.

Lo que entregamos: Cada operación en Cerulean Ledger queda firmada digitalmente con la identidad del autor, con fecha y hora, y vinculada a un registro permanente e inalterable. Un auditor externo puede verificar cualquier operación sin necesidad de acceder al sistema completo.

Resultado para su organización: Trail de auditoría completo, verificable por terceros, disponible en tiempo real. Cumple con los requisitos de la ANCI y de cualquier auditor externo.

4. Criptografía de estado del arte

Lo que dice la ley: Se deben utilizar estándares criptográficos reconocidos y actualizados. La seguridad debe reflejar el “estado del arte” de la industria.

Lo que entregamos: Cerulean Ledger implementa los estándares más recientes del NIST (Instituto Nacional de Estándares de EE.UU.):

- **ML-DSA-65** (FIPS 204, 2024) — firmas digitales de nueva generación
- **SHA3-256** (FIPS 202) — algoritmo de hash de última generación
- **ML-KEM-768** (FIPS 203) — intercambio de claves resistente a computación cuántica

Estos son los mismos estándares que están adoptando el Departamento de Defensa de EE.UU. y la Unión Europea para proteger infraestructura crítica.

Resultado para su organización: No solo cumple con el estándar actual — ya está protegido contra las amenazas de la próxima década. Cuando la computación cuántica sea una realidad, sus registros seguirán siendo seguros.

5. Continuidad operacional

Lo que dice la ley: Los servicios esenciales deben garantizar continuidad ante fallas, ataques o desastres. Se exigen planes de recuperación y mecanismos de resiliencia.

Lo que entregamos: Cerulean opera como una red distribuida — no existe un punto único de falla. Si un nodo cae, la red continúa operando. Los datos se persisten en almacenamiento duradero con recuperación automática tras reinicio. El sistema soporta apagados controlados sin pérdida de información.

Resultado para su organización: Su infraestructura de registros sigue funcionando aunque fallen servidores individuales. Recuperación automática, sin intervención manual.

6. Gestión de riesgos y detección de amenazas

Lo que dice la ley: Se deben implementar mecanismos de detección, prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Lo que entregamos: Cerulean incluye detección automática de comportamiento malicioso: si un participante intenta manipular el sistema, es detectado y aislado automáticamente. Límites de velocidad protegen contra ataques de saturación. Eventos de seguridad se emiten en tiempo real para integración con sus sistemas de monitoreo (SIEM).

Resultado para su organización: Detección proactiva de amenazas integrada en la plataforma, lista para conectar con su CSIRT o SOC interno.

7. Gobernanza de seguridad

Lo que dice la ley: Las organizaciones deben establecer estructuras de gobernanza para la ciberseguridad, con roles, responsabilidades y procedimientos claros.

Lo que entregamos: Cerulean incluye un sistema de gobernanza integrado donde las decisiones se toman mediante votación verificable entre los participantes autorizados. Cada cambio de política queda registrado, votado y auditable. No hay decisiones unilaterales opacas.

Resultado para su organización: Gobernanza de seguridad auditable y transparente, demostrable ante el regulador.

Lo que la ley no exige pero nosotros sí entregamos

Capacidad	Beneficio
Protección post-cuántica	Sus registros de hoy seguirán siendo seguros cuando existan computadores

Capacidad	Beneficio
	cuánticos capaces de romper la criptografía convencional
Verificación desde dispositivos móviles	Un auditor o regulador puede verificar registros desde su teléfono, sin instalar nada pesado
Interoperabilidad multi-organización	Varias instituciones comparten una verdad común sin que ninguna pueda alterarla unilateralmente
Ejecución de reglas automatizadas	Lógica de negocio que se ejecuta automáticamente y de forma verificable (contratos inteligentes)

Modelo de implementación

Fase 1 — Piloto (4-6 semanas)

- Despliegue en su infraestructura o en nube privada
- Integración con un proceso crítico de su organización
- Capacitación del equipo operacional
- Informe de cumplimiento inicial

Fase 2 — Producción (2-4 semanas adicionales)

- Conexión con sistemas existentes (ERP, SIEM, bases de datos)
- Configuración de políticas de acceso y retención
- Documentación de gobernanza para el regulador
- Monitoreo y alertas en producción

Fase 3 — Certificación (según necesidad)

- Acompañamiento para auditoría externa
- Preparación de evidencia para la ANCI
- Ruta hacia certificación FIPS 140-3 (si se requiere para mercado internacional)

Preguntas frecuentes

“¿Necesito reemplazar mis sistemas actuales?” No. Cerulean se integra con su infraestructura existente mediante APIs estándar. No reemplaza su ERP o su base de datos — agrega una capa de integridad y verificabilidad sobre ellos.

“¿Quién controla los datos?” Usted. Cerulean se despliega en su propia infraestructura o en una nube que usted controle. No hay dependencia de terceros ni de plataformas públicas.

“¿Qué pasa si la ley cambia o se agregan requisitos?” La plataforma es configurable y extensible. Los algoritmos criptográficos, las políticas de acceso y las reglas de negocio se pueden actualizar sin reemplazar el sistema.

“¿Es esto una blockchain?” Técnicamente sí, pero lo relevante es que es una plataforma de registros digitales verificables, inmutables y auditables. La tecnología subyacente es un medio, no un fin.

“¿Cuánto cuesta?” Depende del alcance. Ofrecemos desde pilotos acotados hasta despliegues multi-organización. Contáctenos para una evaluación sin costo de su caso particular.

Resumen

Requisito Ley 21.663	Cerulean Ledger	Estado
Integridad de registros	Inmutabilidad criptográfica por diseño	Cumple
Confidencialidad	Aislamiento por organización, acceso denegado por defecto	Cumple
Trazabilidad	Firma digital + timestamp en cada operación	Cumple
Criptografía actualizada	NIST FIPS 204/202/203 (estándares 2024)	Excede
Continuidad operacional	Red distribuida sin punto único de falla	Cumple
Detección de amenazas	Detección automática de manipulación + rate limiting	Cumple

Requisito Ley 21.663	Cerulean Ledger	Estado
Gobernanza	Votación verificable y auditable entre participantes	Cumple
Protección post-cuántica	ML-DSA-65 + ML-KEM-768	Excede (no exigido)

Cerulean Ledger no es una solución buscando un problema. Es la respuesta técnica a lo que la ley ya exige — y a lo que va a exigir mañana.

Documento preparado por el equipo Cerulean Ledger. Para consultas: contacto comercial disponible bajo solicitud.